Протокол сбора требований

Выявление требований к системе автоматизации роботизированной сети ресторанов

Протокол 1. Интервью с Product Owner

Дата: 20.05.2026 Начало: 20:00 Окончание: 20:20 Общее время совещания: 20 минут

Присутствовали

№	ФИО	Роль/должность
1	Андрей Трошин	Product Owner
2	Анастасия Цымбалюк	Системный аналитик

Темы к обсуждению

- Бизнес-цели автоматизации сети ресторанов.
- MVP и поэтапный запуск системы.
- Каналы оформления заказа.
- Пользовательский путь клиента.
- Нагрузка, скорость обработки заказов и статусы заказа.
- Роли пользователей и ограничения работы ресторана.

Собранные требования

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
1	Бизнес-цель	Система должна обеспечить автоматизацию сети ресторанов в формате пилотного проекта.	Бизнес-требование	Пилот нужен, чтобы за год проверить достижимость целей автоматизации.
2	Бизнес-метрика	Система должна способствовать снижению операционных издержек на 30%.	Бизнес-требование	Целевая метрика озвучена Product Owner.
3	Сроки	Первый рабочий вариант системы должен быть разработан и запущен в течение года.	Бизнес-требование	Требование влияет на объём MVP.
4	MVP	Система должна поддерживать поэтапный ввод функций, чтобы отдельные модули можно было запускать раньше полной версии.	Функциональное	Product Owner допускает постепенную доработку.
5	Роботизация	Система должна быть интегрирована с роботами кухни для передачи заказов в производство.	Нефункциональное / совместимость	Роботы уже закуплены и не входят в бюджет разработки.
6	Терминалы	Система должна подключать клиентские терминалы к производственному контуру роботов.	Нефункциональное / совместимость	Терминалы являются частью сценария оформления заказа.
7	Бюджет	Стоимость разработки системы должна укладываться в бюджет 100 000 000 рублей без учёта стоимости роботов.	Бизнес-требование / ограничение	Роботы закуплены отдельно.
8	Нагрузка	Система должна обрабатывать до 2000 заказов в сутки.	Нефункциональное	Средняя дневная нагрузка.
9	Пиковая нагрузка	Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 200 заказов в час.	Нефункциональное	Требование влияет на производительность.
10	Передача заказа	Система должна передавать заказ роботу в	Нефункциональное	Требование к скорости взаимодействия с производством.

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
		течение 1 секунды после оформления.		
11	Приготовление	Целевое время приготовления заказа роботом должно составлять около 1 минуты.	Нефункциональное	Требование зависит от возможностей роботов.
12	Канал заказа	На первом этапе система должна поддерживать оформление заказа через мобильное приложение.	Функциональное	Другие каналы не подтверждены.
13	Пользовательский путь	Система должна поддерживать сценарий: клиент пришёл, оформил заказ, заказ ушёл в производство, клиент ожидает и получает заказ.	Функциональное	Основной клиентский путь.
14	Статусы заказа	Система должна поддерживать статусы заказа: принят, ожидает оплаты, оплачен, готовится, готов, отменён.	Функциональное	Статусная модель озвучена Product Owner.
15	Целевая аудитория	Система должна быть рассчитана на семейный ресторан с клиентами: семьи, школьники, обычные посетители.	Бизнес-требование	Влияет на простоту интерфейса.
16	Перерыв на обслуживание	Система должна учитывать перерывы на обслуживание ресторана.	Функциональное	Необходимо определить влияние на приём заказов.
17	Роли	Система должна предусматривать роли потребителя и технолога.	Нефункциональное / безопасность	Роли уточняются на следующих интервью.

Открытые вопросы

№	Вопрос	Комментарий
1	Какие функции должны войти в MVP в первую очередь?	Точный перечень не зафиксирован.
2	Какие страхи и риски Product Owner видит при вводе автоматизированной системы?	Ответ отсутствует.
3	Какое максимальное время создания заказа пользователем считается допустимым?	UX-требование не уточнено.
4	Какие критерии приёмки пилота будут использоваться, кроме снижения издержек на 30%?	Нужны измеримые критерии.
5	Сколько роботов будет использоваться в пилоте и в целевой версии?	Ответ не зафиксирован.
6	Есть ли ограничения по функциям для покупателей в зависимости от времени суток?	Ответ не зафиксирован.
7	На каком статусе клиент может отменить заказ?	Требуется бизнес-правило отмены.
8	Какие лимиты на заказ нужны: сумма, количество позиций, время ожидания?	Ответ не зафиксирован.

Дальнейшие шаги

- Согласовать состав MVP, отв. — Product Owner, срок — уточнить.
- Уточнить критерии приёмки пилота, отв. — Product Owner, срок — уточнить.
- Зафиксировать правила отмены заказа и ограничения по времени обслуживания, отв. — Product Owner и аналитик, срок — уточнить.

Протокол 2. Интервью с Технологом

Дата: 20.05.2026 Начало: 20:20 Окончание: 20:40 Общее время совещания: 20 минут

Присутствовали

№	ФИО	Роль/должность
1	Антон Сюрин	Технолог
2	Анастасия Цымбалюк	Системный аналитик

Темы к обсуждению

- Производственный процесс роботизированной кухни.
- Загрузка ингредиентов в роботов.

- Контроль остатков и сроков годности.
- Доступность блюд в меню.
- Отказ робота и резервные сценарии.
- Потребность в персонале после автоматизации.

Собранные требования

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
1	Загрузка роботов	Система должна учитывать, что ингредиенты в роботов загружаются сотрудником вручную.	Функциональное	Человек берёт продукты со склада и загружает робота.
2	Буфер ингредиентов	Система должна поддерживать учёт буфера загруженных ингредиентов в роботе.	Функциональное	Пример: 100 котлет, 100 булочек.
3	Минимальный остаток	Система должна отслеживать минимальный остаток ингредиентов в роботе.	Функциональное	При остатке ниже 30% требуется уведомление.
4	Уведомления о пополнении	При снижении остатка ингредиентов ниже 30% робот или система должны информировать о необходимости пополнения.	Функциональное	Требование для предотвращения остановки производства.
5	Автоматизация приготовления	После загрузки ингредиентов приготовление заказа должно выполняться роботом без участия человека.	Функциональное	Технолог отметил: «человек нигде не участвует».
6	Просроченные продукты	Система должна исключать из производства продукты с истёкшим сроком годности.	Функциональное	Реализуется через систему инвентаризации.
7	Доступность блюд	В меню не должны отображаться блюда, для которых нет необходимых ингредиентов.	Функциональное	Система принимает заказы только на доступные блюда.
8	Интеграция со складом	Система должна синхронизироваться со складской системой для контроля объёма ингредиентов.	Нефункциональное / совместимость	Остатки поддерживаются через складской контур.
9	Резервный робот	При отказе основного робота заказ должен передаваться резервному роботу.	Функциональное	В Excel зафиксировано: резервный робот включается.
10	Кастомизация блюд	На текущем этапе система не должна позволять клиенту менять конфигурацию блюда.	Функциональное / ограничение	Технолог указал: конфигурацию блюда менять нельзя.

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
11	Личный кабинет оператора	Для оператора должен быть предусмотрен личный кабинет мониторинга работы роботов.	Функциональное	Реализация мониторинга роботов не на стороне текущей системы, но интерфейс оператора нужен.
12	Опасные операции	Управление опасными операциями роботов, например нагревом духовки, не должно реализовываться в нашей системе.	Ограничение	«В роботов мы не лезем».
13	Сокращение персонала	После автоматизации производственный персонал кухни должен сократиться примерно с 50 сотрудников до 5–10.	Бизнес-требование	Остаются технолог, оператор загрузки ингредиентов и сотрудник зала.
14	Тестирование	Должна быть рассмотрена возможность тестового робота или симулятора для проверки процесса без использования продуктов.	Функциональное / открытое	Требование требует подтверждения.

Открытые вопросы

№	Вопрос	Комментарий
1	Какие именно ингредиенты и в каких единицах измерения должен учитывать робот?	Требуется справочник ингредиентов.
2	Как система получает информацию о сроке годности продукта: от склада, от робота или из отдельной системы?	Нужно уточнить источник данных.
3	Как должен выбираться резервный робот при отказе основного?	Нужен алгоритм маршрутизации заказа.
4	Что происходит с заказом, если резервного робота нет или он тоже недоступен?	Альтернативный поток не описан.
5	Нужен ли тестовый робот-симулятор в MVP?	Вопрос был задан, ответа нет.
6	Работают ли роботы от аккумуляторов и сколько времени они могут работать без электричества?	Ответ не зафиксирован.
7	Какие ограничения есть по обслуживанию роботов во время перерывов ресторана?	Требуется регламент.
8	Какие события мониторинга должен видеть оператор в личном кабинете?	Нужно детализировать экран мониторинга.

Дальнейшие шаги

- Описать справочник ингредиентов и правила доступности блюд, отв. — технолог и аналитик, срок — уточнить.
- Уточнить сценарии отказа робота и использования резервного робота, отв. — технолог, срок — уточнить.
- Зафиксировать требования к кабинету оператора и мониторингу роботов, отв. — технолог и аналитик, срок — уточнить.

Протокол 3. Интервью с СТО

Дата: 20.05.2026 Начало: 20:40 Окончание: 21:00 Общее время совещания: 20 минут

Присутствовали

№	ФИО	Роль/должность
1	Андрей Трошин	Технический директор
2	Анастасия Цымбалюк	Системный аналитик

Темы к обсуждению

- Инфраструктура и поддержка системы.
- Интеграции с внешними системами.
- Производительность и доступность.
- Хранение данных и резервное копирование.
- Роли пользователей.
- Административные интерфейсы и отчётность.

Собранные требования

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
1	Инфраструктура	Система должна размещаться на инфраструктуре заказчика.	Нефункциональное / совместимость	Инфраструктура на стороне заказчика.
2	Поддержка	Поддержка разрабатываемой системы должна выполняться командой исполнителя.	Нефункциональное / эксплуатационное	Зафиксировано в интервью с СТО.
3	Интеграции	Система должна поддерживать интеграции через REST-интерфейсы.	Нефункциональное / совместимость	Документация и API должны быть описаны.
4	Пропускная способность	Система должна поддерживать до 10 000 вызовов в рамках интеграционного взаимодействия при достаточной сети.	Нефункциональное	Формулировка в Excel: зависит от сети.
5	Доступность	Система должна обеспечивать доступность 99,9% времени работы.	Нефункциональное	Требование к uptime.
6	Перезапуск робота	Система должна учитывать, что перезапуск робота занимает около 10 минут.	Нефункциональное / ограничение	Влияет на обработку отказов.
7	Сохранность данных	Система не должна терять данные при сбоях.	Нефункциональное	В Excel: «Данные терять нельзя».
8	Резервное копирование	Для системы должны быть предусмотрены механизмы резервного копирования данных.	Нефункциональное	Вытекает из требования по сохранности данных.
9	Складская система	Система должна интегрироваться со складской системой.	Нефункциональное / совместимость	Складская система предоставляет остатки и заявки на пополнение.
10	Остатки	Система должна получать данные об остатках ингредиентов из складской системы.	Функциональное	Нужно, чтобы не принимать заказы на недоступные блюда.
11	Плановые заявки	Система должна учитывать плановый заказ ингредиентов с лагом в сутки.	Функциональное	Описано в функциях складской системы.

№	Тема	Требование	Тип	Комментарий
12	Срочное пополнение	Система должна поддерживать срочный вызов пополнения ингредиентов в течение 5 часов.	Функциональное	Требование складского контура.
13	Остатки на конец суток	Система должна получать или отображать остатки ингредиентов на конец суток.	Функциональное	Требование для складской интеграции.
14	Система заказов	Система должна интегрироваться с системой заказов.	Нефункциональное / совместимость	Указана как внешняя или смежная система.
15	Система оплаты	Система должна интегрироваться с системой оплаты.	Нефункциональное / совместимость	Требуется для оплаты заказов.
16	Мобильное приложение	Мобильное приложение не должно входить в MVP.	Ограничение	В интервью СТО: приложение не в рамках MVP.
17	Роли	Система должна предусматривать роли: покупатель, менеджер гостеприимства, технолог, менеджер управления складскими заявками.	Нефункциональное / безопасность	Роли уточнены СТО.
18	Админка техкарт	В системе должна быть административная функция управления технологическими картами.	Функциональное	СТО подтвердил необходимость.
19	Веб-интерфейс кухни	Система должна предоставлять веб-интерфейс для кухни.	Функциональное	СТО подтвердил необходимость.
20	Табло выдачи	Система должна поддерживать табло для выдачи заказов.	Функциональное	Требование для информирования клиентов.
21	Отчётность	Система должна поддерживать отчётность.	Функциональное	Требуется детализация состава отчётов.

Открытые вопросы

№	Вопрос	Комментарий
1	Где именно будет развёрнута система: ЦОД заказчика, облако заказчика или локальная инфраструктура ресторана?	Указано только, что инфраструктура на стороне заказчика.
2	Какие RTO/RPO требуются для восстановления после сбоя?	Вопрос о времени поднятия после сбоя не раскрыт.
3	Какие возможности интеграции доступны у роботов?	Ответ не зафиксирован.
4	Нужен ли доступ к системе при отсутствии интернета и для каких ролей?	Ответ не зафиксирован.
5	Какие отчёты должны быть реализованы в MVP?	Подтверждена отчётность, но состав не указан.
6	Какие данные и с какой периодичностью отдаёт складская система?	Требуется спецификация API.
7	Какой контур отвечает за платёжную интеграцию и возвраты?	Нужно уточнить границы ответственности.
8	Какие требования к безопасности и авторизации для административных интерфейсов?	Вопрос не раскрыт.
9	Какие события должны логироваться и храниться для аудита?	Требование не зафиксировано.
10	Какие SLA предъявляются к интеграциям со складом, оплатой и системой заказов?	Требуется уточнение.

Дальнейшие шаги

- Запросить спецификации REST API складской системы, системы заказов, оплаты и роботов, отв. — CTO, срок — уточнить.
- Уточнить требования к отказоустойчивости: RTO, RPO, резервное копирование, отв. — CTO, срок — уточнить.
- Согласовать перечень ролей, прав доступа и административных интерфейсов, отв. — CTO и аналитик, срок — уточнить.
- Детализировать состав отчётности и требования к табло выдачи, отв. — CTO и Product Owner, срок — уточнить.